ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE PROJEKT LABOR II.

VÍZIÓ

Orosz Kristóf

Radvánszky Ádám János

2026. március 12.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3

2. Az alkalmazás helye 3

2.1 Üzleti lehetőségek 3

2.2 A probléma megfogalmazása 3

2.3 Az elkészült termék helye. 3

3. Érintettek és felhasználók 4

3.1 Az érintettek összefoglalása 4

3.2 A felhasználók összefoglalása 5

3.3 Felhasználói környezet 5

3.4 Illetékesek adatai 5

3.5 Felhasználók adatai 6

4. A végtermék áttekintése 6

4.1 A termék kapcsolatai 6

4.2 A termék használatának előnyei 7

4.3 Feltételezések és függőségek 7

4.4 Költségbecslés 7

4.5 Installáció 8

5. A végtermék jellemzői, biztosított szolgáltatások 8

6. Korlátozások 9

7. Minőségi elvárások 9

8. Dokumentációkkal kapcsolatos követelmények 10

9. Kockázati lista 11

1.Bevezetés

A dokumentum célja a tervezett szállásfoglaló webalkalmazásunk alapvető céljainak, működésének és fő jellemzőinek bemutatása. A dokumentum áttekintést nyújt a rendszerrel kapcsolatos legfontosabb információkról, bemutatja az alkalmazás helyét, a megoldandó problémát, valamint a rendszer használatából származó előnyöket. Emellett ismerteti a projektben érintett szereplőket és felhasználókat, valamint a rendszer működési környezetét.

A dokumentum célja, hogy egységes képet adjon a fejlesztés alatt álló rendszerről, és segítse a fejlesztőcsapatot, illetve az érintetteket abban, hogy közös megértés alakuljon ki az alkalmazás céljairól és működéséről. A vízió dokumentum tartalmazza továbbá a végtermék fő jellemzőit, a rendszer működésének feltételeit, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó költségbecslést és telepítési szempontokat. Ez a dokumentum alapul szolgál a későbbi részletes rendszertervezési és fejlesztési folyamatokhoz.

2. Az alkalmazás helye

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hol helyezkedik el a tervezett szállásfoglaló webalkalmazás a piacon, és milyen igényeket elégít ki. Ismertetjük azokat az üzleti lehetőségeket és felhasználói problémákat, amelyek indokolják a rendszer fejlesztését, továbbá meghatározzuk a termék pozícióját a digitális szolgáltatások között.

2.1 Üzleti lehetőségek

Az online szállásfoglalások piaca folyamatosan növekszik, azonban sok meglévő rendszer túl bonyolult vagy nem nyújt megfelelő felhasználói élményt. A fejlesztendő alkalmazás lehetőséget teremt arra, hogy a szálláskeresők egy letisztult, könnyen átlátható és reszponzív felületen találják meg a számukra ideális szálláshelyeket. Az üzleti potenciál egy olyan megbízható közvetítői platform létrehozásában rejlik, amely leegyszerűsíti a foglalási folyamatot, miközben az adminisztrátorok számára egy jól kezelhető, központosított felületet biztosít a szállások és adatok karbantartására.

2.2 A probléma megfogalmazása

A felhasználók gyakran szembesülnek azzal, hogy a szálláskereső oldalak átláthatatlanok, és nehezen navigálhatók mobil eszközökön. A szálláshelyek kezelői oldaláról pedig állandó probléma a foglalások és a vendégadatok nehézkes adminisztrációja. Hiányzik egy olyan modern, webes technológiákon alapuló megoldás, amely felesleges funkciók nélkül, célirányosan köti össze a szállást keresőket a szabad kapacitásokkal, és regisztráció után biztonságos, gyors ügyintézést tesz lehetővé mindkét fél számára.

2.3 Az elkészült termék helye

Az elkészült szoftver egy böngészőalapú webalkalmazás lesz, amely kliens-szerver architektúrára épül. A felhasználók számára internetkapcsolaton keresztül, bármilyen modern böngészőből azonnal elérhető lesz, külön telepítés nélkül. A rendszer a turisztikai szolgáltatások piacán helyezkedik el, mint egy digitális foglalási platform, amely Node.js alapú backenddel és React alapú frontenddel biztosít stabil működést.

3. Érintettek és felhasználók

Ebben a fejezetben a rendszer érintettjeit és felhasználóit mutatjuk be. Összefoglaljuk, hogy kik vesznek részt a rendszer fejlesztésében és használatában, valamint milyen szerepkörökkel és felelősségi körökkel rendelkeznek. Bemutatjuk a felhasználói környezetet, amelyben az alkalmazás működik, továbbá meghatározzuk a rendszer felhasználói csoportjait és azok jellemzőit. A fejezet végén megadtuk a projektben részt vevő személyek adatait és a felhasználók fő feladatait a rendszerben.

3.1. Az érintettek összefoglalása

ELNEVEZÉS	LEÍRÁS	SZEREP
Frontend fejlesztő	Felelős a webalkalmazás felhasználói felületének kialakításáért. React technológia segítségével megvalósítja az oldalak megjelenését és az interaktív működést.	Kialakítja az oldalak struktúráját, a navigációt, az űrlapokat és biztosítja a reszponzív megjelenítést.
Backend fejlesztő	Az alkalmazás szerveroldali működéséért felel. Node.js nyelven implementálja a rendszer logikáját és a REST API végpontokat, valamint kezeli az adatbázis műveleteket.	Biztosítja az adatok kezelését, a felhasználók hitelesítését, a foglalások kezelését és a frontend–backend kommunikációt.
Tesztelő	A fejlesztett rendszer működésének ellenőrzéséért felel. Vizsgálja, hogy az alkalmazás megfelel-e a funkcionális és nem funkcionális követelményeknek.	Elkészíti a tesztelési terveket, végrehajtja a teszteket és dokumentálja az esetleges hibákat.
Rendszergazda	A rendszer adminisztratív kezeléséért felelős személy. Feladata a szállások adatainak kezelése és a rendszer felügyelete.	Új szálláshelyeket rögzíthet, módosíthatja vagy törölheti az adatokat, valamint ellenőrizheti a foglalásokat.
Végfelhasználó	A rendszer fő használója, aki regisztráció után szállásokat kereshet és foglalásokat hozhat létre.	Megtekinti a szálláshelyeket, foglalásokat készít, módosít vagy töröl, valamint kezeli saját profiladatait.

3.2. A felhasználók összefoglalása

ELNEVEZÉS	LEÍRÁS
Vendég (felhasználó)	A rendszer leggyakoribb használója, aki szálláshelyeket keres, megtekinti azok részletes adatait, majd foglalást hoz létre. A felhasználó regisztráció és bejelentkezés után kezelheti saját foglalásait, valamint módosíthatja profiladatait.
Regisztrált felhasználó	Olyan felhasználó, aki már rendelkezik felhasználói fiókkal a rendszerben. Bejelentkezés után hozzáfér a szállások listájához, foglalásokat hozhat létre, illetve megtekintheti és kezelheti korábbi foglalásait.

Szálláshely kezelő / Adminisztrátor	A rendszer adminisztratív felhasználója, aki a szálláshelyek adatainak kezeléséért felel. Jogosultsága van új szállások rögzítésére, a meglévő adatok módosítására vagy törlésére, valamint a rendszer működésének felügyeletére.
Rendszeradminisztrátor	A rendszer technikai felügyeletét végzi. Feladata a felhasználói fiókok kezelése, jogosultságok beállítása, valamint a rendszer stabil működésének biztosítása.

3.3 Felhasználói környezet

A szállásfoglaló webalkalmazás elsősorban böngészőalapú felületen fog működni. A rendszer a legelterjedtebb böngészőkben – például Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge és Safari – is megfelelően használható lesz. A felhasználók számítógépről, laptopról vagy akár mobil eszközökről is elérhetik az alkalmazást internetkapcsolaton keresztül. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a felület reszponzív legyen, így különböző képernyőméreteken is jól használható maradjon.

A rendszer várhatóan egyszerre több felhasználó számára is biztosítja a szállások böngészését és a foglalások létrehozását. A felhasználók regisztrációt és bejelentkezést követően hozzáférhetnek a rendszer funkcióihoz, például megtekinthetik az elérhető szálláshelyeket, részletes információkat kaphatnak róluk, valamint foglalásokat hozhatnak létre. A felhasználók saját foglalásaikat kezelhetik, szükség esetén módosíthatják vagy törölhetik azokat.

A rendszer kialakításakor fontos szempont a gyors működés és az egyszerű kezelhetőség. Az intuitív navigáció és az átlátható felhasználói felület segíti a felhasználókat abban, hogy könnyen megtalálják a kívánt funkciókat. A háttérrendszer modern webes technológiákat alkalmaz az adatok kezelésére és az adatbázissal való kommunikációra, így biztosítva a stabil és megbízható működést.

Az adatbiztonság érdekében a felhasználói adatok kezelése biztonságos módon történik, és a rendszer figyelembe veszi az alapvető adatvédelmi követelményeket. A rendszer rendszeres karbantartással és frissítésekkel biztosítja a hosszú távú megbízható működést.

3.4 Illetékesek adatai

NÉV	POZÍCIÓ	FELELŐSSÉGI KÖR	ELÉRHETŐSÉG
Orosz Kristóf	Projektmenedzser, Backend fejlesztő	Felelős a projekt fejlesztési folyamatának koordinálásáért, a feladatok ütemezéséért és a dokumentációk elkészítéséért. Feladata továbbá a szerveroldali működés implementálása, a REST API végpontok kialakítása és az adatbázis-kezelés megvalósítása.	eyzwg9@student.unithe.hu

Radvánszky Ádám János	Frontend fejlesztő, Tesztelő	Felelős a webalkalmazás felhasználói felületének kialakításáért és a felhasználói élmény megvalósításáért. Feladata a reszponzív felület elkészítése, valamint a rendszer funkcionális tesztelése és a hibák dokumentálása.	fuebb7@student.unithe.hu

3.5 Felhasználók adatai

FELHASZNÁLÓ TÍPUSA	LEÍRÁS	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
Vendég (regisztrált felhasználó)	Olyan felhasználó, aki regisztráció után hozzáfér a rendszer funkcióihoz és szállásokat foglalhat. A rendszer fő célcsoportját jelenti.	Szállások böngészése, foglalás létrehozása, foglalások megtekintése, módosítása vagy törlése, profiladatok kezelése.
Adminisztrátor	A rendszer kezeléséért felelős felhasználó, aki a szálláshelyek adatainak karbantartását és a rendszer felügyeletét végzi.	Szállások rögzítése, módosítása és törlése, rendszer működésének ellenőrzése, adatok karbantartása.
Látogató (nem regisztrált felhasználó)	Olyan felhasználó, aki regisztráció nélkül böngészi a weboldalt és információt gyűjt az elérhető szállásokról.	Szállások megtekintése, információk böngészése, regisztráció kezdeményezése.

4. A végtermék áttekintése

Ez a fejezet a fejlesztendő szállásfoglaló webalkalmazás technikai és funkcionális sajátosságait foglalja össze. Bemutatjuk a szoftver belső kapcsolatait, a felhasználók számára nyújtott legfőbb előnyöket, valamint azokat a technikai és infrastrukturális feltételeket, amelyek elengedhetetlenek a stabil és biztonságos működéshez.

4.1 A termék kapcsolatai

A webalkalmazás frontend és backend komponensei REST API végpontokon keresztül kommunikálnak egymással. A rendszer szoros kapcsolatban áll egy adatbázissal, amely felelős a felhasználói profilok, a szálláshelyek adatainak és a foglalások biztonságos tárolásáért.

4.2 A termék használatának előnyei

A rendszer egyik legnagyobb előnye a platformfüggetlenség és a reszponzivitás: telepítés nélkül, asztali számítógépről, laptopról és mobileszközről is kényelmesen használható. A vendégek számára a gyors regisztráció, az egyszerű keresési folyamat és a saját foglalások könnyű menedzselése jelent komoly értéket. Az adminisztrátorok munkáját a központosított adatkezelés és az intuitív felhasználói felület gyorsítja fel, ami jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket.

4.3 Feltételezések és függőségek

A rendszer rendeltetésszerű működésének alapvető feltétele a felhasználó részéről a stabil internetkapcsolat és egy modern webböngésző használata. Fejlesztési és üzemeltetési oldalról erős függőséget jelent a kiválasztott szerver, illetve felhőszolgáltatás, valamint az adatbázis-kezelő rendszer folyamatos elérhetősége.

4.4 Költségbecslés

A költségtáblázat bemutatja a rendszer fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges becsült kiadásokat. A táblázat első része az első év teljes költségeit tartalmazza, amely magában foglalja az egyszeri fejlesztési költséget, valamint a szerver, az adatbázis és a rendszer karbantartásának éves díját. A második rész a második évtől jelentkező üzemeltetési költségeket mutatja be, amikor már nem szükséges a fejlesztési költséggel számolni, csak a rendszer fenntartásához kapcsolódó kiadásokkal. A táblázat így jól szemlélteti, hogy egy ilyen webalkalmazás esetében az első évben magasabb költségek jelentkeznek, míg a későbbi években főként az üzemeltetés és karbantartás jelenti a kiadásokat.

TÉTEL	ÖSSZEG
Első év összesen:	**kb. 4 200 000 Ft**
Fejlesztés (egyszeri)	2 800 000 Ft
Szerver / Felhő szolgáltatás (éves)	360 000 Ft
Domain és tárhely (éves)	60 000 Ft
Adatbázis üzemeltetés (éves)	300 000 Ft
Karbantartás és frissítés (éves)	680 000 Ft
TÉTEL	**ÖSSZEG**
Második évtől (éves üzemeltetés):	**kb. 1 400 000 Ft**
Szerver / Felhő szolgáltatás (éves)	360 000 Ft
Domain és tárhely (éves)	60 000 Ft

Adatbázis üzemeltetés (éves)	300 000 Ft
Karbantartás és frissítés (éves)	680 000 Ft

4.5 Installáció

A webalkalmazás telepítése szerveroldalon történik, így a felhasználóknak nem szükséges külön programot telepíteniük a saját eszközeikre. A rendszer egy webszerveren kerül elhelyezésre, amely biztosítja az alkalmazás folyamatos elérhetőségét az interneten keresztül. A telepítés során a szükséges backend komponensek, az adatbázis és a webes felület kerül konfigurálásra.

A felhasználók a rendszerhez egy böngészőn keresztül férnek hozzá, így elegendő egy modern webböngésző, például Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge vagy Safari használata. A rendszer frissítései szerveroldalon történnek, ezért a felhasználók számára a frissítések automatikusan elérhetővé válnak, külön telepítési lépések nélkül. Ez biztosítja a gyors és egyszerű használatot, valamint a rendszer folyamatos karbantartását és fejlesztését.

5. A végtermék jellemzői, biztosított szolgáltatások

A fejlesztendő szállásfoglaló webalkalmazás célja egy olyan online rendszer létrehozása, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a szálláshelyek egyszerű keresését és foglalását. A rendszer több különböző felhasználói szerepkört támogat, és minden szerepkör számára megfelelő funkciókat biztosít.

A rendszer legfontosabb szolgáltatásai a következők:

Szállások böngészése

A felhasználók megtekinthetik az elérhető szálláshelyek listáját, valamint részletes információkat kaphatnak az egyes szállásokról, például a szállás leírásáról, elhelyezkedéséről és az elérhető szolgáltatásokról.

Felhasználói regisztráció és bejelentkezés

A rendszer lehetőséget biztosít új felhasználók regisztrációjára, valamint a már meglévő felhasználók számára a bejelentkezésre. A regisztráció során megadott adatok biztonságosan kerülnek tárolásra az adatbázisban.

Foglalások kezelése

A regisztrált felhasználók új foglalásokat hozhatnak létre, valamint megtekinthetik, módosíthatják vagy törölhetik korábbi foglalásaikat.

Profilkezelés

A felhasználók megtekinthetik és módosíthatják saját profiladataikat, például elérhetőségeiket vagy személyes adataikat.

Szálláshelyek adminisztrációja

Az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználók új szálláshelyeket rögzíthetnek a rendszerben, módosíthatják a meglévő adatokat vagy törölhetik a már nem elérhető szállásokat.

6. Korlátozások

A rendszer fejlesztése és üzemeltetése során különböző technikai, erőforrásbeli és működési korlátozásokkal kell számolni. Ezek a korlátozások befolyásolhatják a rendszer funkcionalitását, teljesítményét vagy a fejlesztési folyamatot.

A fejlesztés során meghatározott technológiák alkalmazása is korlátozó tényezőt jelent, mivel a rendszer architektúrája ezekhez igazodik. A projekt keretében alkalmazott technológiák közé tartozik a React alapú frontend, a Node.js szerveroldali környezet, valamint a MariaDB adatbázis-kezelő rendszer. Ezek a technológiák meghatározzák a rendszer működésének alapjait és a fejlesztési lehetőségeket.

A rendszer főbb korlátozásai

KORLÁTOZÁS TÍPUSA	LEÍRÁS
Technológiai korlátozás	A rendszer a projektben meghatározott technológiákra épül.
Időbeli korlátozás	A fejlesztés egy félév alatt történik, ezért a rendszer első verziója korlátozott funkcionalitással készülhet el.
Böngésző kompatibilitás	A rendszer működése modern böngészőkhöz van optimalizálva.
Internetkapcsolat	Az alkalmazás használatához stabil internetkapcsolat szükséges.
Szerver infrastruktúra	A rendszer működése függ a webszerver és az adatbázis elérhetőségétől.

7. Minőségi elvárások

A rendszer fejlesztése során kiemelten fontos a megfelelő minőségi követelmények biztosítása. Ezek a követelmények biztosítják, hogy az alkalmazás stabilan működjön, könnyen használható legyen, valamint megfeleljen a felhasználók elvárásainak.

A minőségi követelmények a rendszer működésének különböző aspektusaira terjednek ki, például a teljesítményre, a biztonságra, a használhatóságra és a megbízhatóságra.

Minőségi követelmények összefoglalása

MINŐSÉGI SZEMPONT	LEÍRÁS
Használhatóság	Az alkalmazás felhasználói felülete egyszerűen kezelhető és logikus felépítésű, hogy a felhasználók gyorsan megtalálják a szükséges funkciókat.
Teljesítmény	A rendszernek gyors válaszidőt kell biztosítania a szállások listázása és a foglalási műveletek során.
Megbízhatóság	A rendszer stabil működést biztosít több felhasználó egyidejű használata esetén is.
Biztonság	A felhasználói adatok biztonságos tárolása és kezelése kiemelt fontosságú.
Reszponzivitás	A rendszer különböző eszközökön is megfelelően működik.
Karbantarthatóság	A rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi a későbbi fejlesztéseket és módosításokat.

A minőségi elvárások biztosítása érdekében a fejlesztés során folyamatos tesztelés történik. A tesztelési folyamat magában foglalja az egységteszteket, integrációs teszteket és a teljes rendszer működésének ellenőrzését.

8. Dokumentációkkal kapcsolatos követelmények

A projektdokumentáció több szinten valósul meg, amely során az alábbi dokumentumok fognak elkészülni.

DOKUMENTUMTÍPUSOK	TARTALMA
PROJEKT TERV	A projekt terv tartalmazza a csoporttagok adatait, a fejlesztési ütemtervet és az elérendő eredményeket. Meghatározza a programozási nyelveket, technikai eszközöket, valamint a dokumentáció és tesztelés követelményeit.
VÍZIÓ	Fő célja a rendszer általános képének megalkotása, a probléma megértése. Ennek érdekében vizsgálja, kiknek az érdekét szolgálja a probléma megoldása, kik lesznek a használói, melyek lesznek a legfontosabb hatásai.
SOFTWARE KÖVETELMÉNY ANALÍZIS	A RUP legelső fázisában elkezdett, és a következő fázisban részletesebben kidolgozott dokumentum, amely a tervezéshez szükséges részletességgel foglalja össze a rendszerrel szemben támasztott funkcionális és nem funkcionális követelményeket.
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV	Segítségnyújtás a webalkalmazás használatához.

ANALÍZIS MODELL	Az analízis modellt az alkalmazás követelményeinek és üzleti igényeinek részletes feltérképezésére használjuk. Ez segít abban, hogy minden érintett fél közös megértést kapjon a projekt céljairól és elvárásairól.
RENDSZERTERVEZÉS	A rendszertervezési dokumentumok a technikai architektúra és a megoldási stratégia részletezésére szolgálnak. Ezek az útmutatók biztosítják, hogy a fejlesztőcsapat átlássa a rendszer felépítését és integrációs folyamatait a hatékony implementáció érdekében.
OMT OBJEKTUM TERVEZÉS	Prototípus jellegű implementációs kezdetek és egy nagyvonalú tesztelési terv.

9. Kockázati lista

A projekt megvalósítása során különböző technikai és szervezeti kockázatok merülhetnek fel, amelyek hatással lehetnek a rendszer fejlesztésére, működésére és megbízhatóságára. A fejlesztés során kiemelt figyelmet kell fordítani ezeknek a kockázatoknak az azonosítására és kezelésére annak érdekében, hogy a rendszer stabilan és biztonságosan működjön.

Technikai szempontból kockázatot jelenthet a frontend és a backend közötti kommunikáció hibás működése. Mivel a rendszer REST API-n keresztül valósítja meg a kliens és a szerver közötti adatcserét, előfordulhatnak olyan hibák, amelyek az adatok helytelen továbbítását vagy feldolgozását eredményezik. Emellett problémát okozhatnak az adatbázissal való kapcsolódás hibái is, például ha az adatbázis-szerver nem érhető el vagy a kapcsolat megszakad. További technikai kockázat lehet a rendszer teljesítményének romlása nagyobb terhelés esetén, amikor egyszerre több felhasználó használja az alkalmazást.

Biztonsági szempontból fontos kockázatot jelenthet a felhasználói adatok védelme. Ha a rendszer nem megfelelően kezeli a hitelesítést vagy az adatkezelést, fennáll a veszélye annak, hogy illetéktelen személyek hozzáférnek a felhasználói adatokhoz. Továbbá adatvesztés is bekövetkezhet, ha az adatok tárolása vagy kezelése nem megfelelően történik.

Az üzemeltetés során szintén jelentkezhetnek kockázatok. Ilyen lehet például a szerverleállás vagy valamilyen hálózati probléma, amely miatt a felhasználók ideiglenesen nem tudják elérni az alkalmazást. Emellett az adatbázis meghibásodása is komoly problémát okozhat, mivel ez a rendszer működésének alapját képezi.

A felsorolt kockázatok csökkentése érdekében fontos a rendszer folyamatos tesztelése, a biztonsági mentések rendszeres készítése, valamint a fejlesztési folyamat részletes dokumentálása. Ezek az intézkedések hozzájárulnak ahhoz, hogy a rendszer megbízhatóan működjön, és a felmerülő problémák gyorsan azonosíthatók és kezelhetők legyenek.